

Skok w bok

21SKN2324. Grupa A. Pamięć 64 MB. Czas 1 sek.

Plansza do gry „**Skok w bok**” jest nieskończoną taśmą pól, nieograniczoną zarówno w lewo jak i w prawo. Na polach planszy znajdują się pionki. Na jednym polu może stać równocześnie wiele pionków. Zakładamy, że pierwsze od lewej pole, na którym jest przynajmniej jeden pionek, ma numer 0. Pola na prawo od niego są oznaczone kolejno liczbami naturalnymi $1, 2, 3, \dots$, a pola w lewo liczbami ujemnymi: $-1, -2, -3, \dots$. Ustawienie pionków na taśmie, które będziemy także nazywać konfiguracją, można opisać w ten sposób, że dla każdego pola, na którym jest co najmniej jeden pionek, podaje się numer pola i liczbę pionków na tym polu. Są dwa rodzaje ruchów, zmieniających konfigurację: skok w prawo i skok w lewo. Skok w prawo polega na zabraniu po jednym pionku z wybranych dwóch sąsiednich pól o numerach p oraz $p+1$ i dodaniu jednego pionka na polu $p+2$. Skok w lewo: zabieramy jeden pionek z pola $p+2$, a dodajemy po jednym na polach p i $p+1$.

Mówimy, że konfiguracja jest końcowa, jeśli na dowolnych dwóch sąsiednich polach znajduje się co najwyżej jeden pionek. Dla każdej konfiguracji istnieje dokładnie jedna konfiguracja końcowa, którą można z niej otrzymać w wyniku skończonej liczby skoków w prawo lub w lewo.

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą dodatnią n ($1 \leq n \leq 10^5$). Jest to liczba niepustych pól danej konfiguracji początkowej. W każdym z kolejnych n wierszy zapisano po dwie liczby całkowite. Pierwsza liczba to numer pola, a druga to liczba pionków na tym polu. Te opisy są uporządkowane rosnąco według numerów pól. Największy numer pola nie przekracza 10^5 , a liczba pionków na żadnym polu nie przekracza 10^8 .

Wyjście

W wierszu zapisz konfigurację końcową, do której można przekształcić daną konfigurację początkową — numery kolejnych niepustych pól konfiguracji końcowej. Numery te powinny być uporządkowane rosnąco.

Przykład

Wejście

2

0 5

3 3

Wyjście

-4 -1 1 3 5

Punktacja

Ograniczenia	Punkty
$n \leq 10$	20
$n \leq 200$	30
Brak dodatkowych ograniczeń	50